Federal Board SSC-II Examination
Chemistry Model Question Paper
(Curriculum 2022-2023) Scheme of Studies 2006

Time allowed: 2:40Hours | Total Marks Section B & C: 53

Note: Answer all parts from Section 'B' and all questions from Section 'C' on the **E-sheet**. Write your answers on the allotted /given spaces.

SECTION – B (Marks 33)

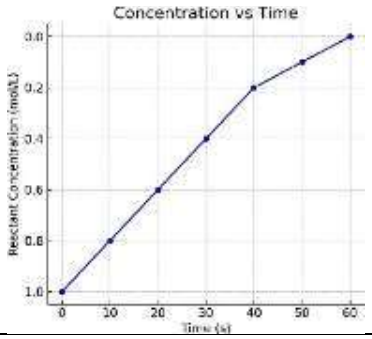
Q. 2	Attempt the following questions (11x3 = 33)				
(i)	Based on the given standard electrode potential (E°) values, arrange the following metals in order of increasing reactivity. Explain how electrode potential relates to metal reactivity. $Mg^{2+} + 2e^- \rightarrow Mg$ E°= -2.37 $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ E°= +0.34 $Ni^{2+} + 2e^- \rightarrow Ni$ E°= -0.25	1+2	OR	A gas sample has a volume of 72 dm^3 at room temperature and pressure. How many moles of gas does it contain?	03
(ii)	The Contact Process is an industrial method for sulfuric acid production. a. Write the balanced symbol equation for conversion of sulfur dioxide to sulfur trioxide in the Contact process. b. Identify the sources of sulfur dioxide and oxygen in this process. c. What are the typical conditions for the conversion of sulfur dioxide to sulfur trioxide?	1+1 +1	OR	a. What is molarity? How can you convert molarity to g/dm^3? b. What is the molarity of a solution made by dissolving 98 g of H_2SO_4 in 1 dm^3 of water? (Molar mass of H_2SO_4 = 98 g/mol)	1.5+ 1.5
(iii)	A sample of calcium carbonate ($CaCO_3$) contains 20 grams of calcium. What is the mass of carbon dioxide (CO_2) produced when the calcium carbonate is heated?	03	OR	Draw structural formula of following a. Pent-2-ene b. But-1-ol c. Pentanoic acid	1+1+ 1
(iv)	a. What is a polymer? b. Name the basic building blocks of polymers. c. Which polymer is commonly used to make plastic bottles?	1+1 +1	OR	Draw the structure showing how protein molecule is formed, clearly highlighting the peptide linkages within the structure.	2+1
(v)	Write the chemical equations for the reactions of: a. Zinc with steam. b. Magnesium with hydrochloric acid. c. Sodium with cold water.	1+1 +1	OR	a) What are the reactants in a hydrogen-oxygen fuel cell? b) Which electrode in a hydrogen-oxygen fuel cell undergoes oxidation c) Write the overall reaction equation for a hydrogen-oxygen fuel cell.	03
(vi)	a. What is esterification? Provide a general reaction equation to illustrate the process. b. Why is esterification considered a condensation reaction?	2+1	OR	How does the lattice structure of salts contribute to their physical properties?	03
(vii)	Complete the following reactions: a. CH_3-CH_2-Br + alcoholic KOH → Y b. Y + Br_2 → Z	1.5 + 1.5	OR	Why are SO_2 and CO_2 classified as acidic oxides and CuO and CaO considered basic oxides?	1.5+ 1.5

(viii)	a. Why is petroleum considered a mixture? Give three examples of a hydrocarbon found in petroleum.	1.5 + 1.5	OR	Ethene and ethane are hydrocarbons which belong to different classes. How can they be distinguished? Write at least two tests in each case for the support of your answer.	1+2
(ix)	Give reactions to illustrate how unburned hydrocarbons contribute to the formation of peroxyacetyl nitrates (PANs) ? .	1+1 +1	OR	a. What are the primary fossil fuels used for energy production? b. Identify the fossil fuel that is mainly composed of methane. Among coal, petroleum, and natural gas, which is considered the cleanest-burning fuel	1+1 +1
(x)	Vitamins are important for our health. Summarize their sources and importance in health.	1.5 + 1.5	OR	Explain the combustion process of alcohols and discuss why they are considered cleaner fuels compared to fossil fuels?	1.5 + 1.5
(xi)	Zinc plating is carried out to prevent iron from corrosion. Describe its complete process and chemical reactions taking place at anode and cathode.	1.5 + 1.5	OR	How will you explain the formation of ethanol by: a. Fermentation and catalytic addition of steam. Explain your answer with balanced chemical equations.	1.5+ 1.5

Section – C (Marks 20)

Note: Attempt all questions. Marks for each question are given. (4 x 05=20)

Q.3	Identify the functional groups in the following compounds: a. $HCOOCH_3$ b. CH_3-C ≡ C-CH_3 c. C_3H_6 d. $C_4H_{11}OH$	1×4	O R	Describe the general chemical properties of metals with reference to their reactivity with: i. **Dilute acids** ii. **Cold water** iii. **Steam** iv. **Oxygen** Provide **balanced chemical equations** to illustrate each type of reaction.	1× 4
Q.4	Carbon dioxide (CO_2) is produced by the reaction of carbon monoxide (CO) with oxygen gas (O_2) according to the balanced equation: $2CO_{(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 2CO_{2(g)}$ If **28 g of carbon monoxide (CO)** reacts with an excess of oxygen gas, answer the following: a. Calculate the number of moles of carbon monoxide (CO) used. b. Determine the number of moles of carbon dioxide (CO_2) produced. c. Find the mass of carbon dioxide (CO_2) formed. Calculate the volume of carbon dioxide (CO_2) produced at room temperature and pressure (RTP), where 1 mole of gas = 24 dm^3.	1.5 ×4		A student is working in a lab and has been assigned a task to examine an unknown hydrocarbon. The compound has been isolated from a crude oil sample and has a molar mass of 70 g/mol. He obtained the following data: - Mass of carbon: 10.0 g - Mass of hydrogen: 3.0 g - Mass of nitrogen: 2.0 g Calculate its empirical and molecular formula.	4+ 2

Q.5	a. What does the rate of reaction mean, and how can it be measured? b. How can a graph of "time vs. reactant concentration" be used to determine the rate of reaction? c. Interpret the given graph and explain how the reaction rate changes over time. 	2+2 +2	O R	Metals X, Y, and Z were tested for their reactivity with dilute acid and water. The results are given below: ➢ Metal X reacts with cold water, forming hydrogen gas. ➢ Metal Y does not react with water but reacts with hydrochloric acid, producing bubbles of hydrogen gas. Metal Z does not react with water or acid. A arrange these metals in order of reactivity and explain how the observations support your answer.	3+ 3
Q.6	a) Draw a schematic diagram for the electrolysis of dilute copper(II) sulphate using inert or copper electrodes. b) Label the anode, cathode, electrolyte, and the direction of ion movement. Describe the observations and products formed at each electrode	1+1 +2	O R	A polymer is formed by the reaction between a dicarboxylic acid and a diamine. a) What type of polymerization occurs in this reaction? Explain. b) Determine the structure of the repeating unit in the resulting polymer. c) Identify the functional group that forms during the polymerization process. Name a well-known synthetic polyamide and mention one of its applications.	04

CHEMISTRY SSC–II

Time allowed: 2:40 Hours **Total Marks Sections B and C: 53**

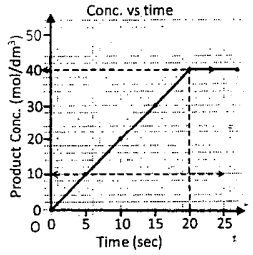
SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt all parts. (11 x 3 = 33) سوال نمبر2 تمام اجزا حل کریں۔

(i)	Given the standard electrode potentials of zinc (–0.76 V) and copper (+0.34 V), identify which metal is more reactive? Justify your answer. زنک (-0.76V) اور کاپر (+0.34V) کے معیاری الیکٹروڈ پوٹینشل دیے گئے ہیں۔ کون سی میٹل زیادہ ری ایکٹو ہے؟ وجہ بھی بیان کریں۔	1+2	OR	Draw the structural and displayed formula of Propan-1-ol پروپین۔1۔اول کا ساختی اور ظاہر شدہ (ڈسپلیڈ) فارمولا بنائیں	1+2
(ii)	Name the catalyst used in the Contact process. Also state its role. کنٹیکٹ پراسس میں استعمال ہونے والے کیٹالسٹ کا نام لکھیں۔ اس کیٹاکسٹ کا کردار بھی لکھیں۔	1+2	OR	Calculate the concentration in mol/dm³ of a solution containing 20 g of NaOH in 1 dm³ of solution. NaOH کے 20 گرام 1 dm^3 سلوشن میں حل پذیر ہیں۔ اس سلوشن کی کنسنٹریشن mol/dm^3 میں معلوم کریں۔	03
(iii)	What are fossil fuels? Name any three fossil fuels. فوسل فیولز کیا ہیں؟ کوئی سے تین فوسل فیولز کے نام لکھیں۔	1.5 + 1.5	OR	State the observation when an unsaturated hydrocarbon reacts with aqueous bromine. Explain with equation. ان سیچوریٹڈ ہائیڈرکاربن کے ایکوس برومین سے ری ایکشن پر کیا آبزرویشن ہوتی ہے؟ ایک مساوات کی مدد سے وضاحت کریں۔	1+2
(iv)	What is a polymer? Give two examples as well. پولیمر کیا ہے؟ دو مثالیں بھی دیں۔	03	OR	Give three applications of electroplating. الیکٹرو پلیٹنگ کی تین ایپلیکیشنز تحریر کریں۔	1x3
(v)	State what happens when a reactive metal reacts with a dilute acid. Give an example of reaction with balanced equation. ایک ری ایکٹو میٹل جب کسی ڈائیلوٹ ایسڈ کے ساتھ ری ایکٹ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال دیں اور اس کی متوازن مساوات بھی لکھیں۔	1+2	OR	How can ethene (C_2H_4) be prepared from: ایتھین (C_2H_4) کو درج شدہ سے کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ a Bromoethane بروموایتھین b Ethanol ایتھانول	03
(vi)	What is esterification? Give an example having balanced chemical equation. ایسٹری فیکیشن کیا ہے؟ ایک مثال دیں اور متوازن کیمیائی مساوات لکھیں۔	1x3	OR	What is the usual state of ionic compounds under normal conditions? Give two reasons. آئیونک مرکبات نارمل کنڈیشن میں عام طور پر کس حالت میں پائے جاتے ہیں؟ دو وجوہات بھی لکھیں۔	1+2
(vii)	Enlist any three advantages of Hydrogen-Oxygen fuel cell. ہائیڈروجن آکسیجن فیول سیل کے کوئی سے تین فوائد لکھیں۔	1x3	OR	Is calcium oxide (CaO) considered a basic oxide? Justify with chemical equation. کیا کیلشیم آکسائیڈ کو بیسک آکسائیڈ سمجھا جاتا ہے؟ کیمیائی مساوات سے جسٹیفائی کریں۔	1+2
(viii)	What is petroleum? Why does it need to be separated into fractions? پیٹرولیم کیا ہے؟ اسے مختلف حصوں میں تقسیم کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟	1+2	OR	The empirical formula of a compound is CH_2O. Find its molecular formula if molar mass is 180. ایک کمپاؤنڈ کا امپیریکل فارمولا CH_2O ہے۔ اگر اس کا مولر ماس 180 ہو تو اس کا مالیکیولر فارمولا معلوم کریں۔	03
(ix)	How nitrogen oxides react with unburned hydrocarbons to form PAN? Give three reactions. نائٹروجن آکسائیڈز غیر جلے ہوئے ہائیڈروکاربن کے ساتھ ری ایکشن کر کے PAN کیسے بناتے ہیں؟ تین مساواتیں لکھیں۔	1x3	OR	Calculate the concentration in g/dm³ of a solution that contains 0.25 mol of KNO_3 in 1 dm³ of solution. سلوشن کے ایک dm^3 میں KNO_3 کے 0.25 مول موجود ہیں۔ اس کی کنسنٹریشن g/dm^3 میں معلوم کریں۔	03
(x)	Name two sources of vitamin A and state one of its functions. وٹامن A کے دو ذرائع بتائیں اور اس کا ایک فعل بیان کریں۔	1x3	OR	Write equation of complete combustion of alcohols. Write names of products formed. الکوحل کے مکمل احتراق (کمبسچن) کی مساوات لکھیں۔ نیز پراڈکٹس کے نام لکھیں۔	2+1
(xi)	How amino acids join together to form a protein? Show with an equation. امینو ایسڈز مل کر پروٹین کیسے بناتے ہیں؟ مساوات کی مدد سے دکھائیں۔	03	OR	Write the complete balanced chemical equation for the addition of steam to ethene to form ethanol. ایتھین میں بھاپ کے اضافے سے ایتھانول بنانے کی مکمل متوازن کیمیائی مساوات لکھیں۔	03

SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt all questions. تمام سوالات حل کریں۔

Q.3	Enlist any four petroleum fractions. Also given their uses. پیٹرولیم فریکشن کے کسی بھی چار حصوں کے نام لکھیں اور ان کے استعمالات بھی بیان کریں۔	1x4	OR	How do the metals react with the following: میٹلز درج شدہ کے ساتھ کیسے ری ایکٹ کرتی ہیں؟ **a** Steam — سٹیم (بھاپ) **b** oxygen — آکسیجن (Include one relevant specific chemical equation each) — (ہر ایک کی ایک متعلقہ کیمیائی مساوات بھی شامل کریں۔)	2+2
Q.4	Classify the following oxides as acidic, basic or amphoteric based on their chemical properties: SO_2, CuO, Al_2O_3 (Give balanced chemical equations) درج آکسائیڈز کو ان کی کیمیائی خصوصیات کی بنیاد پر بطور ایسڈک بیسک یا ایمفوٹرک درجہ بندی کریں Al_2O_3، CuO، SO_2 (متوازن کیمیائی مساوات بھی لکھیں)	2x3	OR	In given reaction, if 150g Zn reacts with 200g dil. H_2SO_4. (Mr. Zn=63.5 $gmol^{-1}$) Determine: درج مساوات میں Zn کے 150g کے ساتھ H_2SO_4 کے 200g کا ری ایکشن ہو تو معلوم کریں۔ مولر ماس زنک = $63.5 gmol^{-1}$ $Zn + H_2SO_4 \longrightarrow 2ZnSO_4 + H_2$ **a.** Limiting Reactant — لیمیٹنگ ری ایکٹنٹ **b.** Mass of H_2 produced — بننے والی H_2 کا ماس	6
Q.5	C= 38.71%, H = 9.68% O = 51.61% Calculate the empirical and molecular formulas of given compound from the given data if its Molar Mass is 62 g/mol. دی گئی معلومات سے مذکورہ کمپاؤنڈ کا مالیکیولر اور امپیریکل فارمولا نکالیں جبکہ (مولر ماس: 62g/mol)	06	OR	**a.** What does the rate of reaction mean? How it can be measured? **b.** Calculate the rate of reaction between 5 and 20 sec in given graph. **c.** What does the horizontal line at the end of graph indicate? Explain.  **الف۔** ریٹ آف ری ایکشن سے کیا مراد ہے؟ اسے کیسے ناپا جاتا ہے؟ **ب۔** دیے گئے گراف میں 5 سے 20 سیکنڈ کے درمیان ریٹ آف ری ایکشن معلوم کریں۔ **ج۔** گراف کے آخر میں افقی لکیر کیا ظاہر کرتی ہے؟ وضاحت کریں۔	2x3
Q.6	What happens during the electrolysis of dilute copper sulphate using copper electrodes? Also give the equations of chemical reactions occurring at both electrodes. ڈائلیوٹ کاپر سلفیٹ کے محلول کی الیکٹرالسس جب کاپر کے الیکٹروڈز کے ذریعے کی جاتی ہے تو کیا عمل ہوتا ہے؟ اس پر اس میں ہونے والے ری ایکشنز کی کیمیائی مساواتیں دیں۔	2+2	OR	Describe the formation of a polyamide from a dicarboxylic acid and a diamine. Include a general equation and the type of linkage formed. ڈائیکاربوکسیلک ایسڈ اور ڈائی امین سے پولی امائیڈ کی تشکیل بیان کریں۔ عمومی مساوات اور بننے والی لنکیج کی قسم بھی تحریر کریں۔	2+2

SUPPLEMENTARY TABLE

Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40

CHEMISTRY SSC–II

Time allowed: 2:40 Hours **Total Marks Sections B and C: 53**

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt all parts. **(11 x 3 = 33)** سوال نمبر2 تمام اجزا حل کریں۔

(i)	Given the standard electrode potentials of aluminum (–1.67 V) and copper (+0.34 V), identify which metal is more reactive? Justify your answer. ایلومینیم (−1.67V) اور کاپر (+0.34V) کے معیاری الیکٹروڈ پوٹینشل دیے گئے ہیں۔ کون سی میٹل زیادہ ری ایکٹو ہے؟ وجہ بھی بیان کریں۔	1+2	OR	Draw the structural and displayed formula of butan-1-ol. بیوٹین-1-اول کا ساختی اور ظاہر شدہ (ڈسپلیڈ) فارمولا بنائیں۔	1+2
(ii)	Write complete balanced chemical equation for the conversion of sulfur dioxide to sulfur trioxide in the Contact process. کانٹیکٹ پراسس میں سلفر ڈائی آکسائیڈ کو سلفر ٹرائی آکسائیڈ میں تبدیل کرنے کی مکمل اور متوازن کیمیائی مساوات لکھیں۔	03	OR	Calculate the concentration in mol/dm³ of a solution containing 10 g of NaCl in 1 dm³ of solution. 10 گرام NaCl کے $1dm^3$ سلوشن میں حل پذیر ہیں۔ اس سلوشن کی کنسنٹریشن mol/dm^3 میں معلوم کریں۔	03
(iii)	Write balanced chemical equation of complete combustion of Methanol. Write names of products. میتھانول کے مکمل احتراق (کمبسچن) کی مساوات لکھیں۔ نیز پراڈکٹس کے نام بھی لکھیں۔	2+1	OR	How can presence of double bond be identified in hydrocarbons? Give chemical reaction. کسی ہائیڈروکاربن میں ڈبل بانڈ کی موجودگی کیسے معلوم کی جاسکتی ہے؟ کیمیائی مساوات لکھیں۔	2+1
(iv)	What is meant by the term monomer? Give two examples. مونومر سے کیا مراد ہے؟ دو مثالیں بھی دیں۔	2+1	OR	What is electroplating? Give its two uses. الیکٹروپلیٹنگ کیا ہے؟ اس کے دو استعمالات لکھیں۔	03
(v)	What type of compound is formed when metals react with oxygen? Give one chemical equation. جب دھاتیں آکسیجن کے ساتھ ری ایکشن کرتی ہیں تو کس قسم کا مرکب بنتا ہے؟ ایک کیمیائی مساوات دیں۔	2+1	OR	State three advantages of a hydrogen–oxygen fuel cell over fossil-fuel. ہائیڈروجن-آکسیجن فیول سیل کے تین فوائد بیان کریں۔ جو فوسل فیول میں نہیں۔	1x3
(vi)	Give balanced chemical reaction between ethanoic acid and methanol. Also write name of the products formed. ایتھانوئک ایسڈ اور میتھانول کے ری ایکشن کی متوازن مساوات لکھیں۔ نیز بننے والی پراڈکٹس کے نام تحریر کریں۔	1+2	OR	Why do ionic compounds have high melting points? Give two reasons. آئنک مرکبات کا میلٹنگ پوائنٹ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ دو وجوہات لکھیں۔	1.5 + 1.5
(vii)	Write the preparation of C_3H_6 (propene) from: پروپین (C_3H_6) کی درج شدہ سے تیاری لکھیں۔ a Bromo-propane بروموپروپین b Propane-1-ol پروپین-1- اول	03	OR	Is CO_2 considered an acidic oxide? Justify with chemical reaction. کیا CO_2 کو ایسڈک آکسائیڈ سمجھا جاتا ہے؟ ایک مساوات کی مدد سے جسٹیفائی کریں۔	1+2
(viii)	What is meant by fractional distillation? Enlist any two petroleum fractions. فریکشنل ڈسٹلیشن سے کیا مراد ہے؟ کوئی سی دو پٹرولیم فریکشنز کے نام لکھیں۔	2+1	OR	The empirical formula of a compound is CH_2O. Find its molecular formula if molar mass is 180. ایک کمپاؤنڈ کا امپیریکل فارمولا CH_2O ہے۔ اگر اس کا مولر ماس 180 ہو تو اس کا مالیکیولر فارمولا معلوم کریں۔	03
(ix)	What is Haber process? Write its balanced chemical equation with conditions. ہیبر کا پراسس کیا ہے؟ اس کی متوازن مساوات کنڈیشنز کے ساتھ لکھیں۔	1+2	OR	What is fossil fuel? Name any three fossil fuels. فوسل فیول کیا ہے؟ کوئی سے تین فوسل فیولز کے نام لکھیں۔	1.5 + 1.5
(x)	Name two sources of vitamin D and state one of its functions. وٹامن D کے دو ذرائع بتائیں اور اس کا ایک فعل بیان کریں۔	1x3	OR	Calculate the concentration in mol/dm³ of a solution containing 9.8 g of (H_2SO_4) in 0.5 dm³ of solution. ایک سلوشن کے $0.5dm^3$ میں H_2SO_4 کے 9.8g موجود ہیں۔ اس کی کنسنٹریشن mol/dm^3 میں معلوم کریں۔	03
(xi)	Draw the general structure of an amino acid and label its main functional groups. امینو ایسڈ کی عمومی ساخت بنائیں اور اس کے اہم فنکشنل گروپس کی نشاندہی کریں۔	1+2	OR	State one advantage and one disadvantage of fermentation compared to the catalytic hydration of ethene. ایتھین کی کیٹلٹک ہائیڈریشن کے مقابلے میں خمیر سازی کا ایک فائدہ اور ایک نقصان بیان کریں۔	1.5 + 1.5

SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt all questions. تمام سوالات حل کریں۔

Q.3	Describe of the uses of ethyne in: ایتھائن کے درج شدہ استعمالات لکھیں۔ **a** Artificial ripening of fruits (Reaction of CaC_2 and water) — پھلوں کو مصنوعی طور پر پکانا (CaC_2 اور پانی کا ری ایکشن) **b** Welding — ویلڈنگ	2+2	OR	Discuss the reactivity of following metals with oxygen. درج میٹلز کی آکسیجن کے ساتھ ری ایکٹویٹی بیان کریں: **a.** Na **b.** Al **c.** Cu **d.** Pt	1x4
Q.4	In given reaction, if 68.1g $CaCO_3$ reacts with 51.6g HCl. Determine: درج ایکشن میں 68.1g $CaCO_3$ کے 51.6g HCl کے ساتھ کاری ایکشن ہو تو معلوم کریں۔ $CaCO_3 + 2HCl \longrightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$ **a** Limiting Reactant — لیمیٹنگ ری ایکٹنٹ **b** Mass of $CaCl_2$ produced — بننے والے $CaCl_2$ کا ماس	3+3	OR	Classify the following oxides as acidic, basic or amphoteric based on their chemical properties: SO_2, CuO, Al_2O_3 Give balanced chemical equations درج شدہ آکسائیڈز کی ان کی کیمیائی خصوصیات کی بنیاد پر بطور ایسڈک، بیسک یا ایمفوٹیرک درجہ بندی کریں SO_2، CuO، Al_2O_3 متوازن کیمیائی مساوات بھی لکھیں۔	2x3
Q.5	Highlight the Role of chemical kinetics in food industry. (Any four aspects) فوڈ انڈسٹر میں کیمیکل کائینٹکس کے کردار پر تفصیلی روشنی ڈالیں۔ (کوئی سے چار پہلو)	1.5x4	OR	C= 40%, H = 6.67% O = 53.33% Calculate the empirical and molecular formulas of given compound from the given data if its Molar Mass is 90 g/mol. دی گئی معلومات سے مذکورہ کمپاؤنڈ کا مالیکیولر اور امپیریکل فارمولا نکالیں جبکہ (مولر ماس: 90g/mol)	06
Q.6	Compare the electrolysis of any halide compound in dilute and concentrated solutions. کسی ہیلائیڈ کمپاؤنڈ کی ڈائیلوٹ اور کنسنٹریٹڈ سلوشنز میں الیکٹرالسس کا موازنہ کریں۔	2+2	OR	Describe the differences between addition polymer ization and condensation polymerization. (Two points each.) ایڈیشن پولیمرائزیشن اور کنڈینسیشن پولیمرائزیشن کے درمیان فرق بیان کریں۔ (دو دو نکات لکھیں۔)	2x2

SUPPLEMENTARY TABLE

Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40

CHEMISTRY SSC–II

Time allowed: 2:40 Hours **Total Marks Sections B and C: 53**

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt all parts. (11 x 3 = 33) سوال نمبر2 تمام اجزا حل کریں۔

(i)	What are amphoteric oxides? Give two examples. ایمفوٹیرک آکسائیڈ کیا ہوتے ہیں؟ دو مثالیں دیں۔	1+2	OR	The empirical formula of a compound is CH_2O. Find its molecular formula if molar mass is 60. ایک کمپاؤنڈ کا امپیریکل فارمولا CH_2O ہے۔ اگر اس کا مولر ماس 60 ہو تو اس کا مالیکیولر فارمولا معلوم کریں۔	03
(ii)	Briefly describe the following: درج شدہ کی مختصر وضاحت کریں: a Monomer مونومر b Polymer پولی مر	1.5 + 1.5	OR	Write the chemical reactions occurring in a hydrogen–oxygen fuel cell. Also give reaction at anode and cathode ہائیڈروجن-آکسیجن فیول سیل میں اینوڈ اور کیتھوڈ پر ہونے والے ری ایکشنز کی مساوات بھی نیز مجموعی ری ایکشن بھی لکھیں۔	1x3
(iii)	Give two sources of vitamin C and mention one deficiency disease caused by its lack. وٹامن سی کے دو ذرائع لکھیں اور اس کی کمی سے ہونے والی ایک بیماری کا نام بتائیں۔	1x3	OR	Write the balanced chemical equation for the complete combustion of ethanol. ایتھانول کے مکمل احتراق (کمبسجن) کی متوازن کیمیائی مساوات لکھیں۔	03
(iv)	Write the general word equation for the esterification reaction. Also give a specific example. ایسٹری فیکیشن کی عمومی لفظی مساوات لکھیں۔ ایک مثال بھی دیں۔	1+2	OR	Why do ionic compounds have high melting points? Give two reasons. آئنک مرکبات کا میلٹنگ پوائنٹ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ دو وجوہات لکھیں۔	03
(v)	Write balanced chemical equation for following processes: درج شدہ پراسسز کے لیے متوازن کیمیائی مساوات تحریر کریں: a Dehydration of Ethanol ایتھانول کی ڈی ہائیڈریشن b Dehydrohalogenation of chloroethane کلوروایتھین کی ڈی ہائیڈروہیلوجنیشن	03	OR	In a reaction between magnesium and hydrochloric acid, 1.2 g of magnesium reacts with excess acid. Calculate the mass and moles of hydrogen gas produced. میگنیشیم اور ہائیڈروکلورک ایسڈ کے ری ایکشن میں 1.2g میگنیشیم ہائیڈروکلورک ایسڈ کی وافر مقدار سے ری ایکٹ کر رہا ہے۔ بننے والی ہائیڈروجن گیس کا ماس اور مول کی تعداد معلوم کریں۔	03
(vi)	What is meant by fractional distillation? Enlist any two petroleum fractions. فریکشنل ڈسٹلیشن سے کیا مراد ہے؟ کوئی سی دو پیٹرولیم فریکشنز کے نام لکھیں۔	1+2	OR	Through which process glucose is converted into ethanol? Write balance chemical equation. کس پراسس سے گلوکوز کو ایتھانول میں تبدیل کیا جاتا ہے؟ متوازن کیمیائی مساوات لکھیں۔	1+2
(vii)	What is Haber process? Write its balanced chemical equation with conditions. ہیبر کا پراسس کیا ہے؟ اس کی متوازن مساوات کنڈیشنز کے ساتھ لکھیں۔	03	OR	Briefly state any two uses of alcohols in daily life. روزمرہ زندگی میں الکحل کوئی سے دو استعمالات مختصراً بیان کریں۔	1.5 + 1.5
(viii)	What happens when a metal reacts with steam? Give an example of reaction with balanced chemical equation. جب کوئی میٹل بھاپ کے ساتھ ری ایکشن کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال دیں اور متوازن کیمیائی مساوات لکھیں۔	03	OR	Draw the general structure of a dipeptide formed from two amino acids. دو امینو ایسڈز سے بننے والے ڈائی پیپٹائیڈ کی عمومی ساخت بنائیں۔	03
(ix)	Which metal is commonly used for chrome plating? Give its chemical reactions at anode and cathode. کروم پلیٹنگ کے لیے عام طور پر کون سی دھات استعمال کی جاتی ہے؟ اس میں اینوڈ اور کیتھوڈ پر ہونے والی ری ایکشنز کی مساواتیں بھی لکھیں۔	03	OR	Describe the potassium manganate (VII) ($KMnO_4$) test for unsaturated hydrocarbons with balanced equation. غیر سیر شدہ ہائیڈروکاربن کے لیے پوٹاشیم مینگنیٹ (VII) ٹیسٹ بیان کریں متوازن مساوات بھی دیں۔	03
(x)	Sketch a schematic diagram of Daniel cell. ڈینیئل سیل کی سکیمیٹک ڈائیگرام بنائیں۔	03	OR	Draw the structural and displayed formula of Butan-2-ol بیوٹین-2-اول کا ساختی اور ظاہر شدہ (ڈسپلیڈ) فارمولا بنائیں۔	1+2
(xi)	State the optimum conditions used for the conversion of sulfur dioxide to sulfur trioxide in the Contact process. کنیکٹ پراسس میں سلفر ڈائی آکسائیڈ کو سلفر ٹرائی آکسائیڈ میں تبدیل کرنے کے لیے موزوں حالات بیان کریں۔	1x3	OR	Calculate the concentration in mol/dm³ of a solution containing 10 g of Na_2CO_3 in 1 dm³ of solution. Na_2CO_3 کے 10 گرام $1dm^3$ سلوشن میں حل پذیر ہیں۔ اس سلوشن کی کنسٹریشن mol/dm^3 میں معلوم کریں۔	03

SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt all questions. تمام سوالات حل کریں۔

Q.3 Give comparison of hydrogen oxygen fuel cells with gasoline/petrol engines. (Four points)
ہائیڈروجن آکسیجن فیول سیلز اور گیسولین/پیٹرول انجنوں کا موازنہ پیش کریں۔ (چار نکات) — **04**

OR

Write balance reactions of Metals with (one each):
درج شدہ کے ساتھ میٹلز کا ایک ایک متوازن ری ایکشن لکھیں۔ — **2+2**

a	Cold water	ٹھنڈا پانی
b	Dilute acids	ڈائلیوٹ ایسڈز

Q.4 In given reaction, if 159g Na_2CO_3 reacts with 73g HCl. Determine:
درج ایکشن میں 159g کے Na_2CO_3 کے ساتھ 73g کے HCl کا ری ایکشن ہو تو معلوم کریں۔

$$Na_2CO_3 + 2HCl \longrightarrow 2NaCl + CO_2 + H_2O$$

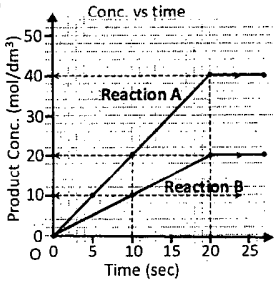
a	Limiting Reactant	لیمیٹنگ ری ایکٹنٹ
b	Mass of NaCl produced	بننے والے NaCl کا ماس

— **06**

OR

Classify CO_2, CaO and Al_2O_3 as acidic, basic or amphoteric oxides based on their chemical properties. Give balanced chemical equations
آکسائیڈز CO_2, CaO اور Al_2O_3 کی ان کی کیمیائی خصوصیات کی بنیاد پر ایسڈک، بیسک یا ایمفوٹیرک درجہ بندی کریں۔ متوازن کیمیائی مساوات بھی لکھیں۔ — **2x**

Q.5 Two reactions A and B are given?
a. Which reaction is faster? Given reason with calculated values.
b. What does the horizontal line at the end of graph indicate? Explain.



دو ری ایکشنز A اور B دیے گئے ہیں۔
الف۔ دونوں ری ایکشنز میں سے کون سا تیز ہے؟ کیلکیولیٹڈ ویلیوز کے ساتھ اس کی وجہ بھی بتائیں۔
ب۔ گراف کے آخر میں افقی لکیر کیا ظاہر کرتی ہے؟ وضاحت کریں۔ — **4+2**

OR

C= 54.55%, H = 9.09% O = 36.36%
Calculate the empirical and molecular formulas of given compound from the given data if its Molar Mass is 88 g/mol.
دی گئی معلومات سے مذکورہ کمپاؤنڈ کا مالیکیولر اور امپیریکل فارمولا نکالیں جبکہ (مولر ماس: 88g/mol) — **06**

Q.6 Bottom to top in fractionating column, discuss the change in following properties of petroleum fractions in detail.
فریکشنیٹنگ کالم میں نیچے سے اوپر درج شدہ خصوصیات میں تبدیلی تفصیلاً بیان کریں۔

a	Chain length	چین لینتھ
b	Boiling point	بوائلنگ پوائنٹ

— **2+2**

OR

Describe the environmental challenges. Caused by plastic, limited to:
درج نکات کی روشنی میں پلاسٹک کی وجہ سے پیدا ہونے والے ماحولیاتی مسائل کی وضاحت کریں۔ — **2+2**

a	Disposal in landfill sites	لینڈ فل سائٹس میں تلفی
b	Accumulation in oceans	سمندروں میں جمع ہونا

SUPPLEMENTARY TABLE

Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40

CHEMISTRY SSC–II

10240920260052205

Time allowed: 2:40 Hours | **Total Marks Sections B and C: 53**

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt all parts. (11 x 3 = 33) سوال نمبر2 تمام اجزا حل کریں۔

(i)	Arrange the following metals in order of increasing reactivity by considering given standard reduction potential values. $Mg^{2+} + 2e^- \rightarrow Mg$ $E°= -2.37$ $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ $E°= +0.34$ $Ni^{2+} + 2e^- \rightarrow Ni$ $E°= -0.25$ دی گئی سٹنڈرڈ ریڈکشن پوٹینشل کی ویلیوز کو مدنظر رکھتے ہوئے درج دھاتوں کو بڑھتی ہوئی تعامل پذیری کی ترتیب میں لکھیں۔	03	OR	Write the chemical equations for the reactions of: a. Zinc with steam. b. Magnesium with hydrochloric acid. c. Sodium with cold water. درج تعاملات کی کیمیائی مساوات لکھیں: الف۔ زنک کا بھاپ کے ساتھ تعامل ب۔ میگنیشیم کا ہائیڈروکلورک ایسڈ کے ساتھ تعامل ج۔ سوڈیم کا ٹھنڈے پانی کے ساتھ تعامل	1+1 +1
(ii)	Interpret heating and cooling curves in terms of kinetic theory? حرکی نظریہ کی روشنی میں گرم کرنے اور ٹھنڈا کرنے کے منحنی خطوط کی تشریح کریں۔	1.5 + 1.5	OR	What is the molarity of a solution made by dissolving 98 g of H_2SO_4 in 1 dm^3 of water? (Molar mass of H_2SO_4 = 98 g/mol) 98 g سلفیورک ایسڈ (H_2SO_4) کو 1dm^3 پانی میں حل کر کے بنائے گئے محلول کی مولیریٹی کیا ہوگی؟	03
(iii)	A sample of magnesium carbonate ($MgCO_3$) contains 15 grams of magnesium. What is the mass of carbon dioxide (CO_2) produced on thermal decomposition of magnesium carbonate? میگنیشیم کاربونیٹ ($MgCO_3$) کے ایک نمونے میں 15 گرام میگنیشیم موجود ہے۔ میگنیشیم کاربونیٹ کے حرارتی تجزیے سے پیدا ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO_2) کی کمیت معلوم کریں۔	03	OR	Draw structural formula of following: a. But-2-ene b. Prop-1-ol c. Ethanoic acid درج ذیل کے ساختی فارمولے بنائیں: الف۔ بیوٹ-2-این (But-2-ene) ب۔ پروپ-1-انول (Prop-1-ol) ج۔ ایتھانوئک ایسڈ	1+1 +1
(iv)	Sketch a schematic diagram for Daniel cell labeling anode, cathode and direction of flow of electron. ڈینیئل سیل (Daniell Cell) کا خاکہ بنائیں اور اس میں اینوڈ، کیتھوڈ اور الیکٹرانوں کے بہاؤ کی سمت کی نشاندہی کریں۔	1+1 +1	OR	Draw the structure showing how protein molecule is formed, clearly highlighting the peptide linkage within the structure. پروٹین کے سالمے کی تشکیل کو ظاہر کرنے والی ساخت بنائیں اور اس ساخت میں پیپٹائڈ روابط (Peptide Linkages) کو واضح طور پر نمایاں کریں۔	2+1
(v)	Calculate moles of oxygen gas having a volume of 25 dm^3 at room temperature? کمرے کے درجہ حرارت پر 25dm^3 حجم رکھنے والی آکسیجن گیس کے مولز کی تعداد معلوم کریں۔	03	OR	Write chemical reactions at anode and cathode along with the overall reaction equation for a hydrogen-oxygen fuel cell. ہائیڈروجن-آکسیجن ایندھن سیل کے لیے اینوڈ اور کیتھوڈ پر ہونے والے کیمیائی تعاملات کے ساتھ مجموعی تعامل کی مساوات بھی لکھیں۔	1+1 +1
(vi)	Compare hydration and fermentation for the formation of ethanol. ایتھانول کی تیاری کے لیے ہائیڈریشن اور فرمنٹیشن کا موازنہ کریں۔	1.5 + 1.5	OR	Enlist any three general solubility rules for salts. نمکیات کی حل پذیری کے کوئی تین عمومی اصول درج کریں۔	03
(vii)	Complete the following reaction equations: a. CH_3-CH_2-Br + alcoholic KOH → b. $H_2C=CH_2$ + Br_2 → درج تعاملات مکمل کریں:	1.5 + 1.5	OR	Justify that SO_2 is acidic oxides and CaO is basic oxide by giving one for each suitable chemical reaction equation? موزوں کیمیائی تعامل کی ایک ایک مساوات دے کر ثابت کریں کہ SO_2 ایک تیزابی آکسائیڈ جبکہ CaO ایک اساسی آکسائیڈ ہے۔	1.5 + 1.5
(viii)	Enlist any six fractions of a hydrocarbon found in petroleum. پیٹرولیم میں پائے جانے والے ہائیڈروکاربن کے کوئی چھ اجزاء (Fractions) درج کریں۔	0.5x6	OR	Distinguish between Ethene and ethane by giving a chemical test. ایتھین (Ethene) اور ایتھین (Ethane) میں فرق بیان کریں اور اپنے جواب کی تائید کے لیے موزوں کیمیائی ٹیسٹ دیں۔	1.5 + 1.5
(ix)	Illustrate the role of nitrogen oxides and unburned hydrocarbons towards the formation of peroxyacetyl nitrates (PANs) by giving suitable chemical equations? موزوں کیمیائی مساوات کی مدد سے پیروکسی ایسیٹائل نائٹریٹس (PANs) کی تشکیل میں نائٹروجن آکسائیڈز اور غیر سوختہ ہائیڈروکاربنز کے کردار کی وضاحت کریں۔	1+1 +1	OR	Give two commercial uses of ethyne. ایتھائین کے کمرشل فائدے بیان کریں۔	1.5 + 1.5
(x)	Explain fat soluble vitamins. چکنائی میں حل پذیر وٹامنز کی وضاحت کریں۔	03	OR	Enlist any three applications of alcohol as Fuel? بطور ایندھن الکوحل کے کوئی تین استعمال درج کریں۔	1+1 +1
(xi)	Outline the importance of polymers in the textile industry (any three). ٹیکسٹائل کی صنعت میں پولیمرز کی اہمیت بیان کریں۔ (کوئی تین)	1+1 +1	OR	Give reactions of ethanoic acid with sodium, sodium carbonate and sodium hydroxide. ایتھانوئک ایسڈ کے درج شدہ کے ساتھ تعاملات کی مساوات لکھیں: الف۔ سوڈیم ب۔ سوڈیم کاربونیٹ ج۔ سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ	1+1 +1

00522052409202610

2205102409202600 5

SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt all questions. تمام سوالات حل کریں۔

Q.3	Describe the following physical parameters that affect the rate of reaction I) Change in mass II) Temperature iii) Formation of gas. درج طبعی عوامل کی وضاحت کریں جو تعامل کی رفتار کو متاثر کرتے ہیں: i کمیت میں تبدیلی ii درجہ حرارت iii گیس کی تشکیل	2+2 +2	**OR**	Describe Industrial applications of ester and carboxylic acid. (Any six) کاربوکسیلک ایسڈ اور ایسٹر کے صنعتی استعمالات کی تفصیل تحریر کریں۔ (کوئی سے چھ)	06
Q.4	$2CO(g) + O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g)$ Considering the above chemical equation if 28 g of carbon monoxide (CO) reacts with an excess of oxygen gas, calculate the number of moles of carbon dioxide (CO_2) produced. Also calculate the volume of carbon dioxide (CO_2) produced at room temperature and pressure (RTP), where 1 mole of gas = 24 dm^3. مندرجہ بالا کیمیائی مساوات کو مدِ نظر رکھتے ہوئے، اگر 28 g کاربن مونو آکسائیڈ (CO) آکسیجن گیس کی زائد مقدار کے ساتھ تعامل کرے تو پیدا ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO_2) کے مولز کی تعداد معلوم کریں۔ نیز، کمرے کے درجہ حرارت اور دباؤ (RTP) پر پیدا ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO_2) کا حجم بھی معلوم کریں، جبکہ: 1 mole of gas = 24 dm^3	3+3	**OR**	Calculate empirical and molecular formula of a compound having molar mass of 70 g/mol. Also provided with 10.0 g of carbon, 3.0 g of hydrogen and 2.0 g of oxygen. ایک مرکب کے امپریکل اور مالیکیولر فارمولے معلوم کریں جس کی مولر کمیت 70 g/mol ہے۔ مرکب میں 10.0 g کاربن، 3.0 g ہائیڈروجن اور 2.0 g آکسیجن موجود ہیں۔	4+2
Q.5	For the electrolysis of dilute copper (II) sulphate using inert electrodes. i) Identify the products formed at anode and cathode by giving chemical equations ii) The direction of ion movement iii) Observation as the reaction progress غیر عامل الیکٹروڈز (Inert Electrodes) استعمال کرتے ہوئے کاپر (II) سلفیٹ کے ہلکے آبی محلول کی برق پاشیدگی کے لیے: i. اینوڈ اور کیتھوڈ پر بننے والی مصنوعات کی کیمیائی مساوات سمیت نشاندہی کریں۔ ii. آئنوں کی حرکت کی سمت بیان کریں۔ iii. تعامل کے آگے بڑھنے کے ساتھ ہونے والے مشاہدات بیان کریں۔	2+1 +1	**OR**	Recognize the type of polymerization with complete chemical equation for the formation of polyester molecule by using dicarboxylic acid and a diamine. Also identify the structure and functional group of the repeating unit in the resulting polymer. ڈائی کاربوکسلک ایسڈ اور ڈائی امین استعمال کر کے پولی ایسٹر کے مالیکیول کی تشکیل کے لیے پولیمرائزیشن کی قسم کی مکمل کیمیائی مساوات سمیت نشاندہی کریں۔ نیز بننے والے پولیمر کی ساخت اور فنکشنل گروپ کی (Repeating Unit) میں دہرائی جانے والی اکائی کی نشاندہی کریں۔	2+2
Q.6	Identify the functional group in the following compounds: a. $H_3C-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-H$ b. $CH_3\text{-}C \equiv C\text{-}CH_3$ c. $H_3C-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-CH_3$ d. CH_3CH_2OH درج شدہ مرکبات میں موجود فنکشنل گروپس کی نشاندہی کریں:	1x4	**OR**	Provide balanced chemical equations of metal with: i. Dilute acid ii. Cold water iii. Steam iv. Oxygen. دھاتوں کی عمومی کیمیائی خصوصیات کو ان کی تعامل پذیری کے حوالے سے درج ذیل کے ساتھ متوازن کیمیائی مساوات کی مدد سے بیان کریں: i ہلکے تیزاب ii ٹھنڈا پانی iii بھاپ iv آکسیجن	1x4

22051024092026005

SUPPLEMENTARY TABLE

Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40